Bạn đang triển khai website demo KTHT E-commerce có FE, BE và SQL Server cục bộ.

Đọc README.md, AGENTS.md và tài liệu trong docs/source/ trước khi thực hiện. Tuân thủ cơ chế phân công owner/reviewer, kiểm tra chéo nghiệp vụ và ghi nhận giả định trong AGENTS.md.

MỤC TIÊU
Lập sitemap và triển khai tổng cộng 40 màn hình chức năng:
- 13 trang dành cho khách hàng.
- 27 trang quản trị nội bộ.

Đây là số màn hình chức năng, không phải số URL dữ liệu:
- /products/:slug là một màn hình dù có nhiều sản phẩm.
- /admin/orders/:id là một màn hình dù có nhiều đơn.
- Modal, drawer, tab, phân trang và trạng thái loading/empty/error không tính thành trang riêng.
- Trang 403 và 404 là màn hình kỹ thuật dùng chung, nằm ngoài 40 trang nghiệp vụ.
- Không tự tạo thêm trang ngoài danh sách. Nếu phát hiện thiếu, ghi đề xuất và lý do trước khi thay đổi sitemap.

A. WEBSITE KHÁCH HÀNG — 13 TRANG

C01. Trang chủ
Route: /
Nội dung: danh mục nổi bật, sản phẩm nổi bật, tìm kiếm, điều hướng mua hàng.

C02. Danh sách sản phẩm
Route: /products
Nội dung: tìm kiếm, lọc danh mục/giá, sắp xếp, phân trang.
Danh mục dùng query parameter, không tạo màn hình riêng.

C03. Chi tiết sản phẩm
Route: /products/:slug
Nội dung: hình ảnh, mô tả, giá, biến thể/SKU, số lượng và thêm giỏ hàng.
Không hiển thị tồn kho nội bộ hoặc hạn mức kênh cho khách.

C04. Giỏ hàng
Route: /cart
Nội dung: các SKU, số lượng, giá tạm tính, cập nhật/xóa và đi tới đặt hàng.

C05. Đặt hàng
Route: /checkout
Nội dung: địa chỉ, phương thức giao/ thanh toán được hỗ trợ, kiểm tra đơn và xác nhận.
BE kiểm tra lại giá và tồn; không tin tổng tiền do FE gửi.

C06. Kết quả đặt hàng
Route: /checkout/result/:orderId
Nội dung: kết quả tạo đơn, mã đơn, trạng thái thanh toán và bước tiếp theo.

Không mặc định “đã thanh toán” chỉ vì tạo đơn thành công.

C07. Đăng nhập
Route: /login
Nội dung: đăng nhập, lỗi xác thực và chuyển về trang phù hợp.

C08. Đăng ký
Route: /register
Nội dung: tạo tài khoản khách hàng, kiểm tra dữ liệu và thông báo kết quả.

C09. Tài khoản và địa chỉ
Route: /account
Nội dung: hồ sơ cá nhân, danh sách địa chỉ.
Thêm/sửa địa chỉ bằng modal hoặc drawer.

C10. Đơn hàng của tôi
Route: /account/orders
Nội dung: danh sách đơn, lọc trạng thái, tìm kiếm và phân trang.

C11. Chi tiết đơn hàng của tôi
Route: /account/orders/:id
Nội dung: sản phẩm, tiền, trạng thái đơn/thanh toán/giao hàng, lịch sử.
Chỉ hiện hành động hủy hoặc yêu cầu hậu mãi khi đủ điều kiện.

C12. Yêu cầu hỗ trợ và hậu mãi
Route: /account/requests
Nội dung: danh sách ticket, đổi trả và bảo hành theo tab.
Tạo yêu cầu bằng modal/drawer, liên kết đơn và dòng hàng khi cần.

C13. Chi tiết yêu cầu
Route: /account/requests/:id
Nội dung: loại yêu cầu, nội dung, trao đổi, lịch sử, kết quả xử lý.
Hiển thị theo loại yêu cầu, không tự đồng nhất quy trình hỗ trợ, đổi trả và bảo hành.

B. QUẢN TRỊ NỘI BỘ — 27 TRANG

A01. Dashboard
Route: /admin
Nội dung: chỉ số tổng quan, đơn cần xử lý, cảnh báo tồn và ngoại lệ tích hợp.
Mỗi chỉ số phải có định nghĩa và nguồn dữ liệu.

A02. Danh sách sản phẩm
Route: /admin/products
Nội dung: tìm kiếm, lọc, trạng thái và điều hướng chi tiết.

A03. Chi tiết và chỉnh sửa sản phẩm
Route: /admin/products/:id
Route tạo mới: /admin/products/new, dùng cùng màn hình.

Nội dung: thông tin, hình ảnh, biến thể/SKU, giá và trạng thái.

A04. Danh mục sản phẩm
Route: /admin/categories
Nội dung: danh sách/cấu trúc danh mục; thêm/sửa bằng modal.

A05. Danh sách đơn hàng
Route: /admin/orders
Nội dung: lọc theo kênh, trạng thái, thời gian và người xử lý.

A06. Chi tiết và xử lý đơn
Route: /admin/orders/:id
Nội dung: dòng hàng, tiền, reservation, giao vận, lịch sử và hành động hợp lệ.
Không cung cấp dropdown cho phép đổi trạng thái tùy ý.

A07. Khách hàng
Route: /admin/customers
Nội dung: tìm kiếm, thông tin cơ bản; tạo/sửa theo quyền bằng modal.

A08. Chi tiết khách hàng
Route: /admin/customers/:id
Nội dung: hồ sơ, lịch sử đơn và yêu cầu hỗ trợ được phép xem.

A09. Tồn kho
Route: /admin/inventory
Nội dung: tồn theo SKU–kho; tồn vật lý, cách ly, an toàn, giữ theo đơn,
cam kết kênh và lượng chưa cam kết.
Giải thích ngắn ý nghĩa từng số liệu.

A10. Chứng từ kho
Route: /admin/inventory/documents
Nội dung: phiếu nhập, xuất và điều chỉnh theo loại/trạng thái.

A11. Chi tiết chứng từ kho
Route: /admin/inventory/documents/:id
Route tạo mới: /admin/inventory/documents/new, dùng cùng màn hình.
Nội dung: dòng hàng, nguồn nghiệp vụ, lý do, trạng thái và quyền xác nhận.
Phiếu xuất gắn với đơn không được tạo thêm một lần trừ tồn độc lập.

A12. Giữ hàng và lịch sử biến động
Route: /admin/inventory/reservations
Nội dung: tab reservation và tab lịch sử biến động; liên kết đơn/chứng từ.
Không cho sửa số lượng giữ hàng trực tiếp để bỏ qua nghiệp vụ.

A13. Kênh bán và hạn mức
Route: /admin/channels
Nội dung: kênh, SKU liên kết, hạn mức, trạng thái đồng bộ và chuyển hạn mức.
Cấu hình bằng drawer; bảo vệ lượng cam kết khi chưa xác nhận thu hồi.

A14. Nhật ký đồng bộ và ngoại lệ
Route: /admin/integrations
Nội dung: sự kiện, duplicate, lỗi, retry, đơn chờ đối soát.
Chi tiết payload đã che dữ liệu nhạy cảm bằng drawer.
Retry phải an toàn, không tạo thêm đơn hoặc cam kết tồn.

A15. Danh sách vận đơn
Route: /admin/shipments
Nội dung: đơn liên quan, đơn vị giao, trạng thái và bộ lọc.

A16. Chi tiết vận đơn
Route: /admin/shipments/:id
Nội dung: thông tin giao, lịch sử sự kiện và xử lý ngoại lệ.
Giao thành công không tự đồng nghĩa đã đối soát thanh toán.

A17. Danh sách yêu cầu đổi trả
Route: /admin/returns
Nội dung: yêu cầu, đơn gốc, lý do, trạng thái, người xử lý.

A18. Chi tiết và xử lý đổi trả
Route: /admin/returns/:id
Nội dung: xét điều kiện, nhận hàng, kiểm tra, phân loại và xử lý tiền/hàng.
Không cộng tồn bán được khi mới tiếp nhận yêu cầu.

A19. Danh sách bảo hành
Route: /admin/warranties
Nội dung: yêu cầu, sản phẩm, điều kiện và trạng thái.

A20. Chi tiết và xử lý bảo hành
Route: /admin/warranties/:id
Nội dung: tiếp nhận, đánh giá điều kiện, kết quả và lịch sử.
Không mặc định bảo hành đồng nghĩa đổi hàng hoặc hoàn tồn.

A21. Danh sách ticket CSKH
Route: /admin/support
Nội dung: lọc trạng thái, mức ưu tiên, phân công và tìm kiếm.

A22. Chi tiết ticket CSKH
Route: /admin/support/:id
Nội dung: trao đổi, ghi chú nội bộ, phân công, đơn liên quan, lịch sử.
Ghi chú nội bộ tuyệt đối không hiển thị tại trang khách hàng.

A23. Thanh toán và hoàn tiền
Route: /admin/payments
Nội dung: các tab thanh toán, hoàn tiền và đối soát; chi tiết bằng drawer.
Thể hiện rõ trạng thái mô phỏng, chờ xử lý, thành công, thất bại.
Ngăn hoàn trùng và vượt số tiền được phép hoàn.

A24. Báo cáo
Route: /admin/reports
Nội dung: doanh thu, đơn hàng, tồn kho, kênh bán và hậu mãi theo tab.
Có bộ lọc thời gian, định nghĩa chỉ số và dữ liệu nguồn nhất quán.

A25. Nhân viên và phân quyền
Route: /admin/users
Nội dung: tài khoản nhân viên, vai trò, ma trận quyền.
Thêm/sửa bằng modal; BE kiểm tra quyền quản trị.

A26. Cấu hình và nhật ký thao tác
Route: /admin/settings
Nội dung: tab cấu hình demo và tab audit.
Phân quyền riêng theo tab/API; không hiển thị bí mật trong cấu hình.

A27. Trung tâm mô phỏng
Route: /admin/simulator
Nội dung: phát đơn sàn, webhook trùng/trễ/sai thứ tự, trạng thái vận chuyển,
kết quả thanh toán và lỗi kết nối.
Chỉ khả dụng trong môi trường demo/dev và cho vai trò được phép.
Cho chọn kịch bản, xem kết quả mong đợi/thực tế và liên kết bản ghi liên quan.

C. YÊU CẦU CHUNG

1. Dùng hai layout:
   - CustomerLayout: header, tìm kiếm, điều hướng, giỏ hàng, footer.
   - AdminLayout: sidebar theo quyền, header, breadcrumb và nội dung.

2. Dùng chung component:
   DataTable, Pagination, FilterBar, StatusBadge, FormField,
   ConfirmDialog, Drawer, Timeline, LoadingState, EmptyState, ErrorState.

3. Giao diện tiếng Việt, responsive.
   Nếu repository có tài liệu UI/CSS đã chốt, đọc và áp dụng trước khi thiết kế.
   Không tự suy diễn bộ nhận diện từ tài liệu chưa được cung cấp.

4. Mỗi trang phải xác định:
   - Mục tiêu và vai trò được truy cập.
   - Component chính.
   - API, bảng dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ liên quan.
   - Hành động được phép theo trạng thái.
   - Loading/empty/error/forbidden và validation.
   - Tiêu chí nghiệm thu, owner và reviewer.

5. Các trang khách hàng phải kiểm tra quyền sở hữu tài nguyên ở BE.
   Trang quản trị kiểm tra quyền theo hành động, không chỉ theo route.
   Admin dùng chung trang /login; không tạo màn hình đăng nhập trùng.

6. Không dùng dữ liệu hardcode để báo tính năng đã hoàn thành.
   Mock được phép khi dựng giao diện nhưng phải ghi rõ và thay bằng API thật
   trước khi nghiệm thu.

7. Giữ scope MVP đã thống nhất:
   Không tự thêm wishlist, review sản phẩm, loyalty, voucher, chat realtime,
   quên mật khẩu qua email thật hoặc AI agents khi chưa có yêu cầu.

D. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1:
Kiểm kê code và tài liệu hiện có. Không ghi đè màn hình đã làm.
Tạo docs/ui/page-inventory.md liệt kê đủ 40 ID ở trên, trạng thái thực tế,
route, role, API/module, dependency, owner và reviewer.

Bước 2:
Tạo docs/ui/sitemap.md và docs/ui/user-flows.md.
BA + Domain Reviewer kiểm tra luồng xuyên khách hàng–bán hàng–kho–hậu mãi.
SA + BE + FE chốt API contract và route.
Nếu thiếu chính sách nghiệp vụ, ghi giả định và phần bị ảnh hưởng.

Bước 3:
Chia backlog theo các mốc README.
Ưu tiên một luồng hoàn chỉnh: xem sản phẩm → đặt hàng → giữ hàng →
xử lý đơn → xuất kho → giao hàng.
Những màn hình chưa làm phải ghi rõ PLANNED, không tạo nút bấm giả.

Bước 4:
Triển khai từng nhóm trang với FE–BE–DB thực.
Giao reviewer khác tác giả khi môi trường hỗ trợ; nếu không, ghi rõ
sequential-self-review theo AGENTS.md.

Bước 5:
Rà soát route bị trùng, trang mồ côi, nút không có hành động,
quyền truy cập sai, dữ liệu không nhất quán và lỗi chuyển trạng thái.
Kiểm tra các tình huống đồng thời, gửi lại và thất bại liên quan.

ĐẦU RA
- Danh mục đúng 40 trang và hai layout.
- Sitemap, user flow và backlog có dependency.
- Code từng phần theo mốc được giao.
- Báo cáo số trang PLANNED / IN_PROGRESS / IMPLEMENTED / VERIFIED.
- Chỉ VERIFIED khi có kiểm tra phù hợp và không còn finding chặn nghiệm thu.

Bắt đầu bằng Bước 1 và Bước 2, sau đó triển khai theo mốc hiện tại trong README.
Không cố hoàn thành toàn bộ 40 trang trong một lượt bằng giao diện sơ sài.